

Geschäftsanwendung

Nach DDD und Clean Architecture

Ideen für Geschäftsanwendungen

- | | |
|---|--|
| 1. Fahrzeugverleih - RideHub; AutoGo; Mobilix | 11. Event-Ticketing-System - TicketZone; EventPro; SeatMaster |
| 2. Streaming-Dienst - StreamWave; CinemaFlow; WatchZone | 12. Restaurant-Reservierungssystem - CaLu; DineEasy; CrustControl |
| 3. Projektmanagement-Tool - TaskMaster; ProManage; Planify | 13. VM-Anbieter in der Cloud - RentABrain; VirtuZone; SkyVM |
| 4. E-Commerce-Plattform - ShopSphere; BuyZone; MarketPlace | 14. Immobilienverwaltung - PropertyPro; EstateHub; RentMaster |
| 5. Reisebuchungsplattform - TravelEase; JourneyPro; BookIt | 15. Crowdfunding-Plattform - FundIt; CrowdPro; BackerZone |
| 6. Gesundheitsportal - HealthGuide; MedConnect; CareHub | 16. Lieferkettenmanagement - SupplyPro; ChainMaster; Deliver+; |
| 7. Finanzverwaltung - MoneyMind; FinPro; CashFlow | 17. Coffee-Shop - BeanRider; RoastHouse; CaféConnect |
| 8. Online-Lernplattform - LearnPro; EduZone; StudyHub | 18. Energieverbrauch - EnergyWatch; PowerPro; GreenMeter |
| 9. Social-Media-Analyse - SocialScan; MediaMind; TrendTracker | 19. Bibliotheksverwaltung - BookPro; LibraryHub; ShelfMaster |
| 10. Lagerverwaltungssystem - StockMaster; WarehousePro; InventoryHub | 20. Lieferservice - SpeedsterXP; Deliver+; QuickDrop; Pizzariba |

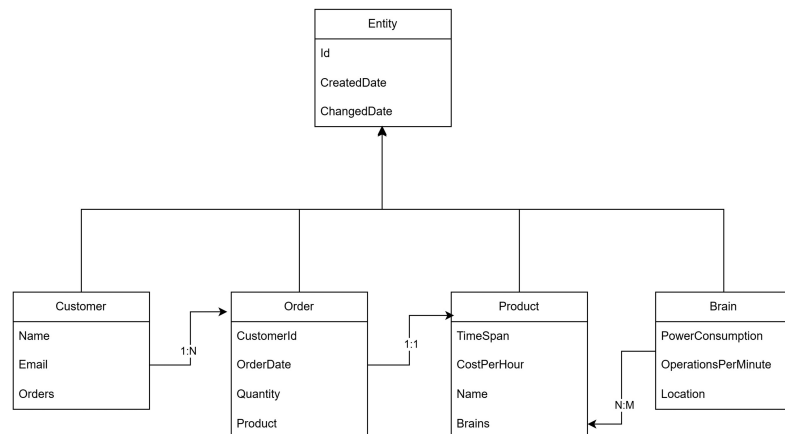
- Fahrzeuge
- Produkte
- 6., 8. journalistische Artikel
- 10. Stock

Klassendiagramm entwerfen

<https://draw.io>

<https://chat.mistral.ai>

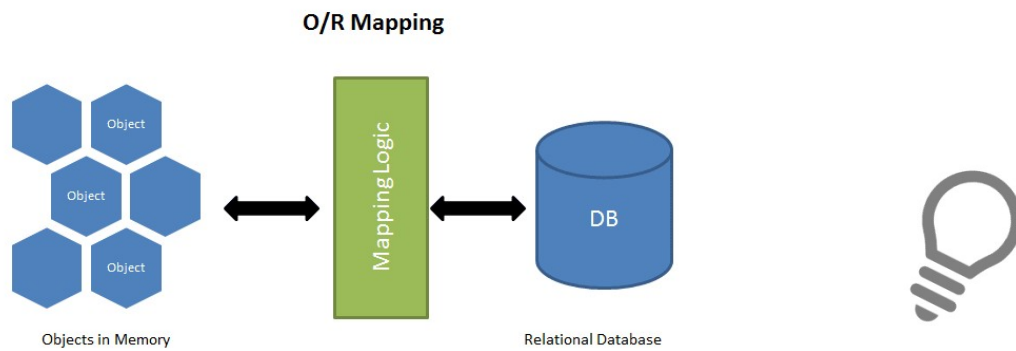
<https://chatgpt.com>



Entity Framework

Object-Relational Mapping

- *Object-Relational Mapping* (ORM) ist eine Technik, die das Abfragen und Ändern von Daten einer Datenbank mittels Objekt-Orientierten Paradigmen ermöglicht.



Warum Objektrelationales Mapping?

• Problem:

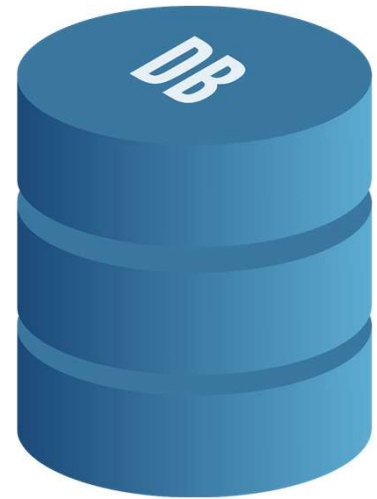
- Relationale Modelle und Objekt Modelle arbeiten schwierig vereinbar
- Tabellarisches Datenbankformat vs. Objektdarstellung

• Lösung:

- ORM: Bibliothek, die ein Objekt-Relationales Mapping implementiert
- Kümmt sich um das Mapping zwischen tabellarischem Format und Objektdarstellung
- ORM spart Entwicklungszeit!

Gängige ORM Mapper für ASP.NET Core

- **Entity Framework Core**
 - <https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore>
- **Dapper Micro ORM**
 - <https://github.com/StackExchange/Dapper>

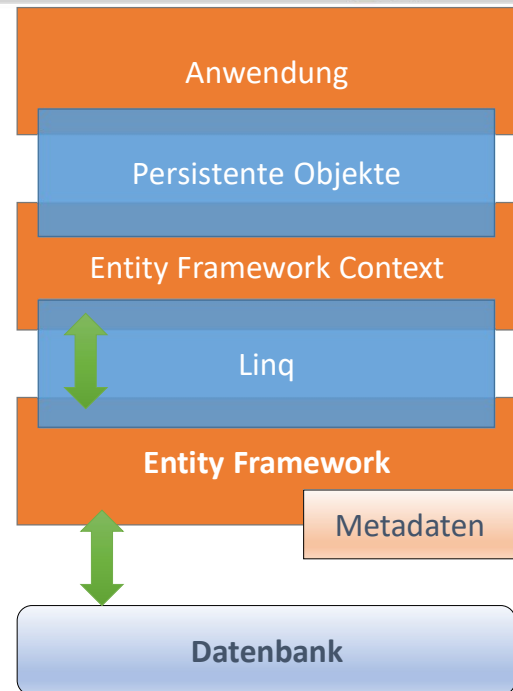


<http://bit.ly/1kUFycK> ==

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object%E2%80%93relational_mapping_software#.NET

Entity Framework Core

- O/R Mapping Framework
- Leichtgewichtig, Erweiterbar, Cross-Plattform Version von EF6
- Übersetzt LINQ in SQL
- Ermöglicht es, Daten nur bei Bedarf zu laden (lazy loading)
- Unterstützt mehrere relationale Datenbanken (NoSQL noch nicht)
- Code First & Database First Ansatz



<http://www.entityframeworktutorial.net/efcore/>

<https://www.learnentityframeworkcore.com/>

Entity Framework Core Schlüsselbegriffe

- **Data Annotations** = definieren Primary und Foreign Keys, Required Fields, ... in Entity Klassen
- **DbContext** = eine Session mit einer Datenbank und ermöglicht das Abfragen und Speichern von Instanzen von Entitäten
- **Seeding** = Demodaten bereitstellen
- Environment Variablen für geheime Daten verwenden
 - ConnectionStrings, Username + Passwort, ...



Entity Framework Core Schlüsselbegriffe

- **Code First Ansatz:**

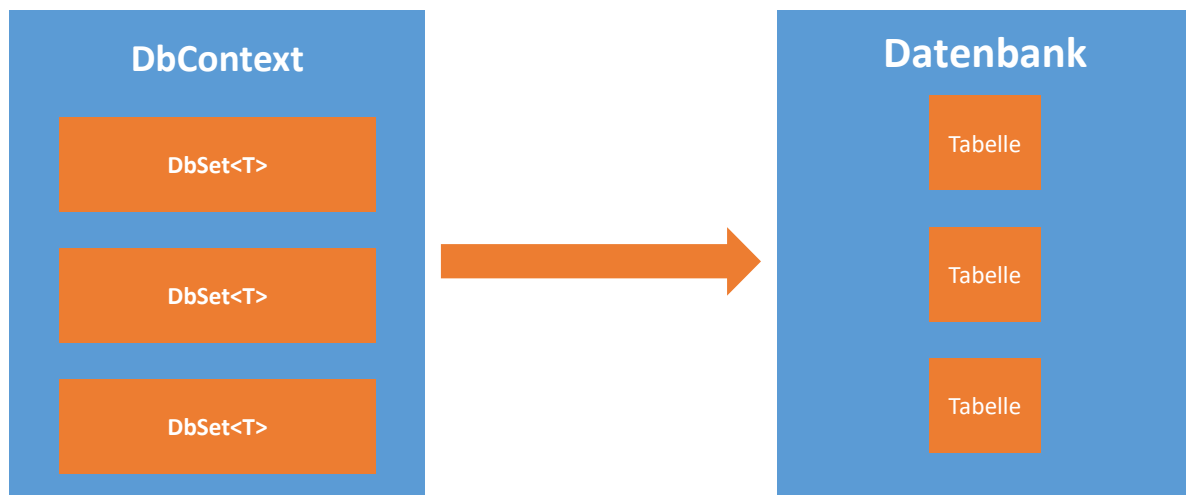
- Code => DB
- Geeignet für neue Entwicklungen
- Keine Datenbank Programmierung in SQL notwendig

- **DB First Ansatz:**

- DB => Code
- Erstellung der Model Klassen aus der Datenbank
- Geeignet für bereits bestehende Datenbanken



Object-Relational Mapping in EF Core



Zuständig für: DB Connection, Data Operations, Change Tracking, Model Building, Data Mapping, Object Caching, Transaction Management

ORM Challenges

- Flexibilität
 - POCOS
 - Model first, DB first, Code first
- Transparenz
- Nutzen über Web (REST,WCF,...)
- Ease of use
- Performance